

2015 年高等代数 (二) 期末考试

Zavalon

Zavalon.github.io

一. 判断下列陈述是否正确, 并说明理由 (每小题 4 分, 共 20 分)

- (1) 设 V 是实数域 $\mathbb{R}$ 上的维数不为零的有限维线性空间, 则 V 上可以定义无穷多种内积.
- (2) 设数字矩阵 A 为一个 n 阶方阵, 则 A 一定有 n 个不变因子.
- (3) 设 A 为反对称实矩阵, 如果 A 有实特征值, 则 A 的行列式为 0.
- (4) 实对称矩阵 A 一定和它的伴随矩阵 A^* 合同.
- (5) 在实数域上, 任何一个正交矩阵一定可以相似于一个对角阵.

二. 填空题 (每空 5 分, 共 40 分)

- (1) 在 $\mathbb{R}^3$ 中定义线性变换 $A: (x, y, z) \mapsto (x + y + z, x - y + z, z)$, 则 A 的秩为____, A 的零度为____.
- (2) 设 V 为一个 3 维 Euclid 空间, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 为其一组基, $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3$ 为其一组标准正交基, 设 $(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = (\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3) \begin{pmatrix} -1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 设 $\alpha = 2\alpha_1 + \alpha_2$, $\beta = \alpha_1 - 2\alpha_2 + \alpha_3$. 则 $|\alpha| =$ ____, $\langle \alpha, \beta \rangle =$ ____.
- (3) 在实空间 $\mathbb{R}^2$ 中定义内积为 $(\alpha, \beta) = x_1y_1 - x_2y_1 - x_1y_2 + 4x_2y_2$, 其中 $\alpha = (x_1, x_2)$, $\beta = (y_1, y_2)$, 则在此内积下与 $(0, 1)$ 正交的单位向量为____.
- (4) 设 $A(\lambda) = \begin{pmatrix} \lambda & \lambda - 1 \\ \lambda^2 & (\lambda - 2)^2 \end{pmatrix}$, 则 $A(\lambda)$ 的标准形为____.
- (5) 设 6 阶数字矩阵 A 的特征多项式为 $(\lambda - 1)^2(\lambda - 4)^4$, 最小多项式为 $(\lambda - 1)(\lambda - 4)^3$. 则 A 的所有不变因子为____, A 的所有初等因子为____.

三. (10 分) 求正交矩阵 T , 使得 $T^T A T$ 为对角阵, 其中 $A = \begin{pmatrix} 4 & 2 & 2 \\ 2 & 4 & 2 \\ 2 & 2 & 4 \end{pmatrix}$.

四. (10 分) 求矩阵 A 的 Jordan 标准形和有理标准形, 其中 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ -3 & -3 & 3 \\ -2 & -2 & 2 \end{pmatrix}$.

五. (10 分) 求矩阵 A 的特征多项式和最小多项式, 其中 $A = \begin{pmatrix} -1 & -2 & 6 \\ -1 & 0 & 3 \\ -1 & -1 & 4 \end{pmatrix}$. 并由所得结果判断 A 是否可对角化.

六. (10 分) 设 $\alpha_1 = (1, 0, 0, 0)^T$, $\alpha_2 = (1, 1, 0, 1)^T$, $\alpha_3 = (1, 1, 0, 0)^T$ 以及 $\alpha = (2, 1, 3, 0)^T$ 是 $\mathbb{R}^4$ 中的四个向量. 求 α 到子空间 $W = L(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$ 的距离.

七. (10 分) 设 V 为 n 维 Euclid 空间, 内积为 $(\cdot, \cdot)$.

(1) 证明: 对任意 V 上的线性变换 $\mathcal{A}$, 均存在唯一的线性变换 $\mathcal{A}^*$ 使得

$$(\mathcal{A}(v_1), v_2) = (v_1, \mathcal{A}^*(v_2)), \quad v_1, v_2 \in V.$$

(2) 如果 $\mathcal{A}\mathcal{A}^* = \mathcal{A}^*\mathcal{A}$, 则称 $\mathcal{A}$ 为正规算子. 设 $\mathcal{A}$ 为 V 上的一个正规算子, 证明: 对任意的 $\alpha \in V$, 我们总是有

$$|\mathcal{A}(\alpha)| = |\mathcal{A}^*(\alpha)|.$$

八. (10 分) 设 A, B 是两个 n 阶正交阵且 $|A| = 1$, $|B| = -1$. 证明: $|A + B| = 0$.